



CONTENIDO



- 01** INTRODUCCION
- 02** MARGENES DE BENEFICIO
- 03** SOCIOS COMERCIALES
- 04** FIDELIZACION Y CAPTACION
- 05** EJEMPLOS DE VENTA
- 06** CONCLUSION STORYTELLING

- 07** METODOLOGIA AGILE
- 08** EJEMPLO POWERBI
- 09** PROBLEMAS Y SOLUCIONES LIMPIEZA
- 10** ANALISIS EDA
- 11** SELECCION DEL MODELO
- 12** CONCLUSIÓN Y PROBLEMAS CON EL PROYECTO



INTRODUCCIÓN

BUENOS, SOY ALEJANDRO, DATA ANALYST ESPECIALISTA EN PRICING Y OPTIMIZACIÓN.

HOY PRESENTAMOS LA AUDITORÍA COMPLETA DEL NEGOCIO DE JHONOSP AUTOMOBILES, JUNTO A MI EQUIPO ROCÍO Y ENRIQUE.

LA META DE ESTE PROYECTO:

- CONVERTIR DATOS EN DECISIONES.
- CONVERTIR DECISIONES EN VENTAS.
- CONVERTIR VENTAS EN CRECIMIENTO SOSTENIBLE.



MARGENES DE BENEFICIO

Para que una empresa sea rentable y con constante crecimiento, debe tener al menos un margen no inferior al 30% de beneficio, según las partidas esos márgenes podrían ser superiores, pero como no disponemos de el, partimos de la base que ese sea nuestro margen.

SOCIOS COMERCIALES



RoadRunner
logistics

EMPRESA CON UNA
AMPLIA EXPERIENCIA
EN LOGISTICA DE
VEHICULOS

TRANSPORTE

PrimeAuto
shield

EMPRESA LIDER EN EL
SECTOR DE LOS
SEGUROS DE
AUTOMOVILES

SEGUROS DE COCHE

Shenzhen Metal Works factory



FinanDrive
Capital
Partners

EMPRESA CON UNA
DILATADA TRAYECTORIA EN
EL MUNDO DE LAS
FINANZAS

FINANCIAMIENTO DE VEHICULOS

TALLERES
Drive and
Ready

EMPRESA ESTATAL DEDICADA
A LA POST-VENTA Y
MANTEMIMIENTO DEL
VEHICULO

TALLERES POST-VENTA



FIDELIZACION

- EL MEJOR SERVICIO POST-VENTA
- ATENCION PERSONALIZADA
- ATENCION TELEFONICA 24H/7 DIAS A LA SEMANA



CAPTACION

- FINANCIACION MUY COMPETITIVA
- AÑO SEGURO GRATIS
- ENVIO A DOMICILIO DE SUS VEHICULOS

EJEMPLOS DE VENTAS



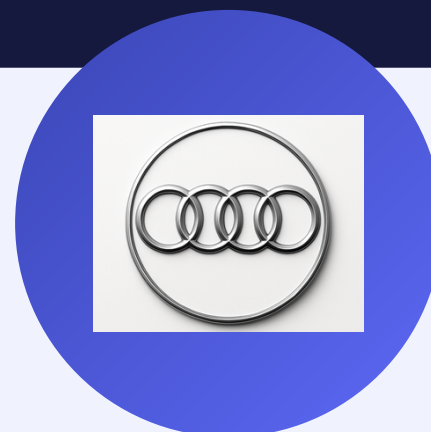
Representamos unos ejemplos y desglose segun
precios en bajo, medio, alto y de lujo



PRECIO: 4.000\$
MILLAS: 74.850

COSTE REAL:

COMPRA: 2800\$
TRANSPORTE: 600\$
LIMPIEZA: 150\$
SEGURO 420\$
PORTA-PLACA: 0.49\$
TOTAL: 3970.49\$



PRECIO: 28.500\$
MILLAS: 62.200

COSTE REAL:

COMPRA: 19.500\$
TRANSPORTE: 750\$
LIMPIEZA: 400\$
SEGURO 420\$
PORTA-PLACA: 0.49\$
TOTAL: 21.070,49\$



PRECIO: 51.500\$
MILLAS: 93.971

COSTE REAL:

COMPRA: 36.000\$
TRANSPORTE: 800\$
LIMPIEZA: 800\$
SEGURO 420\$
PORTA-PLACA: 0.49\$
TOTAL: 38.020.49\$



PRECIO: 56.900\$
MILLAS: 20.000

COSTE REAL:

COMPRA: 42.000\$
TRANSPORTE: 900\$
LIMPIEZA: 800\$
SEGURO 420\$
PORTA-PLACA: 0.49\$
TOTAL: 44.120\$

CONCLUSIÓN

JhonOsp Automobiles no solo dispone de un modelo sólido; posee una estrategia integral capaz de posicionar la compañía como una de las referencias en el sector de vehículos usados en Estados Unidos.

La combinación de:

- Precios basados en datos
- Margen garantizado del 30%
- Seguro anual incluido
- Logística eficiente y escalable
- Red postventa nacional
- Financiación integrada

... convierte a JhonOsp en una operación preparada para competir al máximo nivel, aumentar su volumen de ventas y fidelizar clientes a largo plazo.



METODOLOGIA AGILE



ROLES DE ORGANIZACION

- Enrique - Scrum Master

-
- Rocío L. Product Owner

-
- Alejandro Data Analyst
-



DESGLOSE DE TRABAJO

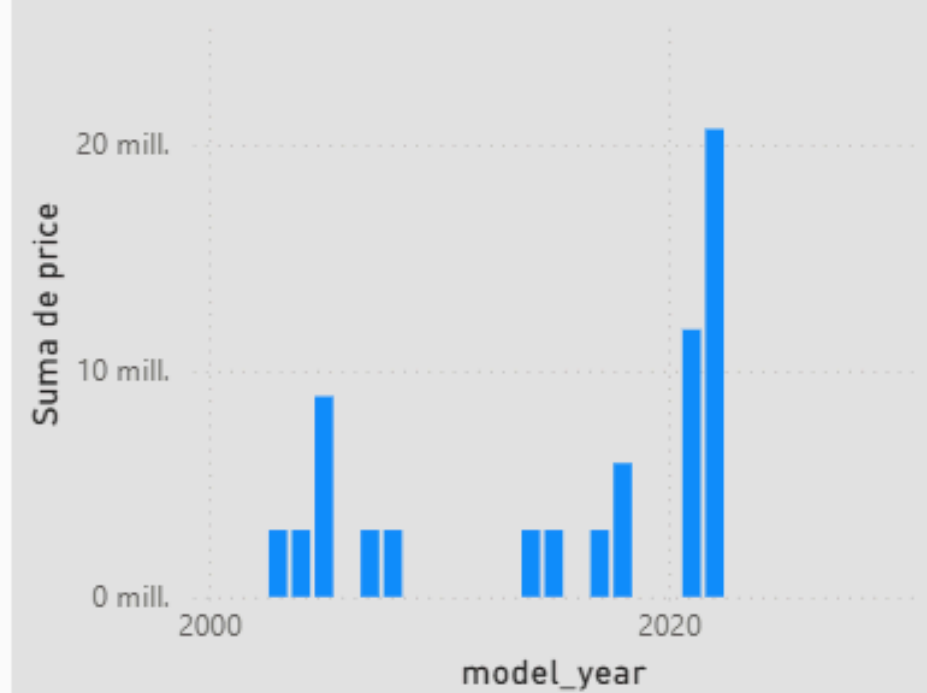
- kanban.
- Rama develop y limpieza.
- Creación de Readme.
- Dashboard PowerBI

-
- Limpieza Csv y EDA.
 - Entrenamiento Modelo.
 - PowerBi.
 - Presentacion/Storytelling.

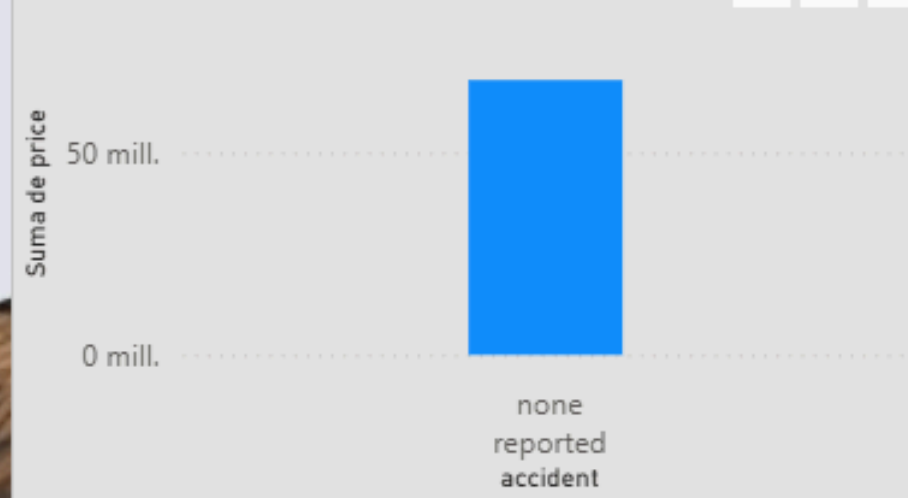
-
- Limpieza Csv y EDA.
 - Entrenamiento Modelo.
 - PowerBi.
 - Presentacion/Storytelling.
-

JhonOsp automobile

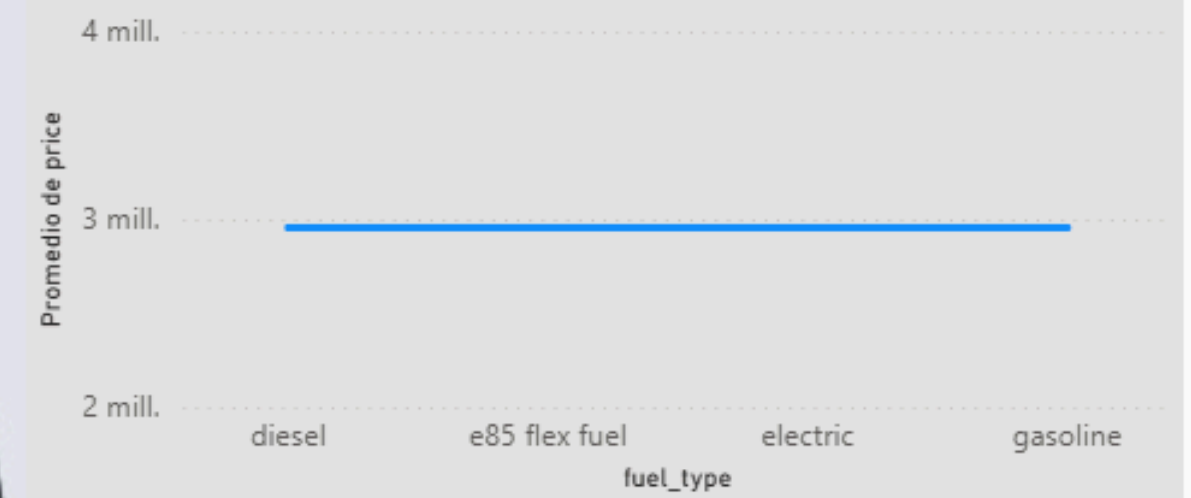
Diferencia entre modelo de año y precio



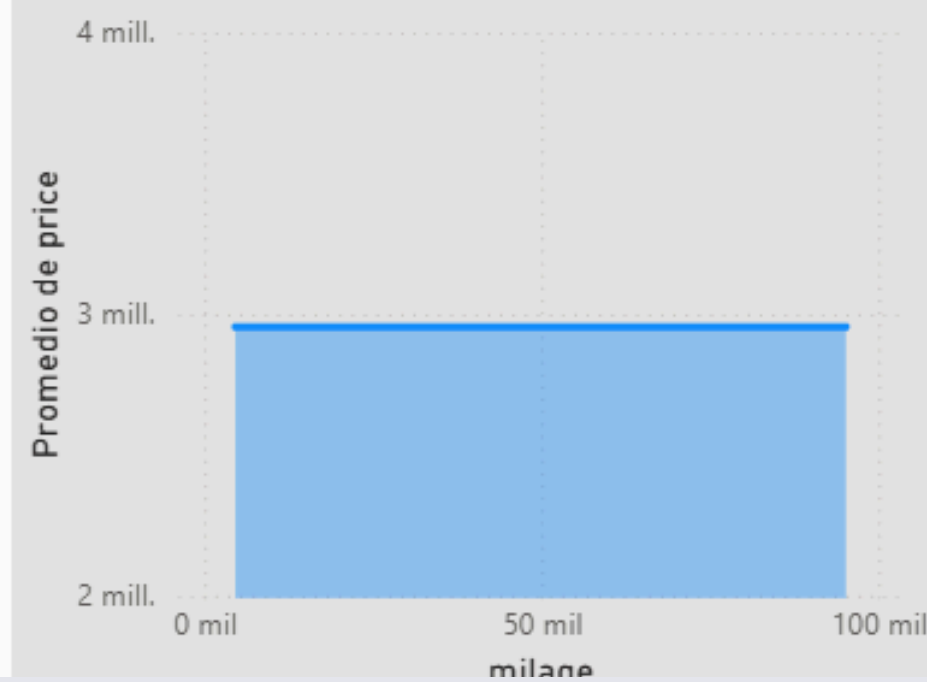
Diferencia precio entre accidentados



Precio por tipo de carburante



Diferencia entre precio y millas



model_year
1974 2024

Diferencia de precio entre marcas



milage_group
■ bajo
□ medio

Precio por grupos
price_group
■ alto
□ bajo
□ de lujo
□ medio

PROBLEMA INICIAL

El dataset original presentaba fallos graves:

1. Datos inconsistentes

Ejemplos reales detectados:

- Clean_title hay nulos.
- Fuel_type solo se detectan nulos y “-”
- Engine: “320.0HP 5.3L...” → TÍTULO INUTILIZABLE
- Accidentes: se detectan Nulos

2. Columnas mal tipadas

- milage o price como texto → BLOQUEA ML.
- columnas como por ej: object se convierte en string

3. Outliers

Ej.:

- Vehículos con 213.000 y 212.500 millas
- Observamos que tratamiento necesitan, pero se decide no eliminar valores ya que alterarían el contexto propio del análisis.

SOLUCIÓN: LIMPIEZA PROFESIONAL

✓ Extrajimos el HP del motor

“420.0HP 6.2L...” → 420 HP

✓ Clean_title se modifican con unknown.

✓ Creamos variables útiles

- price_group = bajo / medio / alto / lujo
- milage_group = bajo / medio / alto

✓ Eliminamos ruido

- Fuera valores “-” se modifica como unknown
- Convertimos Nulos en “None reported”
- Convertimos accident si son nulos como “none reported”

✓ Outliers

Identificamos que:

- Millas > 225.000 → Outliers creamos grupo y entraría en grupo “alto”
- Precio > 80.000 → vehículos de lujo

✓ Fuel_type se rellenan nulos y valores faltante por electric y se reemplazan “-” por unknow.

ANALISIS EDA

01

Localizar outliers como por ejemplo las columnas:

Price
Model_year
Milage

Se crean categorias para Price y Milage para visualizarlo en grafica Boxplots

02

Histograma para saber su distribución:

Price
Model_year
Milage

03

Matriz de correlación

Visualizamos como se correlacionan las distintas variables numéricas.

04

Scatterplot para confirmar correlaciones.

✓ No hay relación lineal, no se usan modelos lineales

✓ No vamos a usar KNN porque el dataset tiene muchas filas y eso haría que no diera resultados exactos y exige gran potencia computacional. Por lo que usaremos RandomForest por ser un modelo no lineal.

1. Sin ajuste,
 $R^2 = 0.552$

2. RandomisedSearchCV,
 $R^2 = 0.546$

3. GridSearchCV,
 $R^2 = 0.620$

ELECCION DEL MODELO

PROBLEMAS EN EL PROYECTO



Ahora hablaremos de las problemáticas que nos encontramos al ejecutar, limpiar el dataset

DATASET

CONFUSION AL INICIO AL
LIMPIAR OTRO DATASET

ENTRENAMIENTO

AL SER UN DATASET TAN
GRANDE, EL ENTRENAMIENTO
TARDABA UNA ETERNIDAD Y
HEMOS TENIDO QUE BUSCAR
DISTINTOS TRATAMIENTOS DE
VARIABLES

TIEMPO

FALTA DE TIEMPO PARA
ULTIMARLO, YA QUE TUVIMOS
MUCHOS INCONVENIENTES.
(DATASET ERRONEO,
ENTRENAMIENTO)